



Le paradoxe de Braess

PROJET INFORMATIQUE
THÈME : TRANSPORT

Antony Davi ,
numéro de
candidat :
7237

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION

- I.A: Cas pratique
- I.B: Exemple théorique

II. PRESENTATION DE L'ALGORITHME

- II.A: Processus d'initialisation
- II.B: Les routes(Arcs)
- II.C: Les blocs
- II.D: L'interface

III. CONSEILS DU CONTACT

- III.A: Conseils
- III.B: Propositions de courbes

IV. ANALYSE DE LA CIRCULATION

- IV.A: Répartition temporelle
- IV.B: 6 villes
- IV.C: 15 villes
- IV.D: Le prix de l'anarchie

V. ETUDE DU PARADOXE

- V.A: En fermant sur une tranche horaire d'une heure
- V.B: En fermant toute la journée

VI. CONCLUSION

VII. ANNEXE

- VII.A: Processus d'itération
- VII.B: Capacité des routes
- VII.C: La loi de vitesse
- VII.D: Présentation du contact
- VII.E Effet du routage social sur un gros effectif

I. INTRODUCTION

I.A: Cas pratique

- ▶ En 1990, à l'occasion de la « journée de la Terre », la municipalité de New York décide de fermer la 42^eme rue à la circulation
- ▶ **Impact** : La circulation s'est fluidifiée !

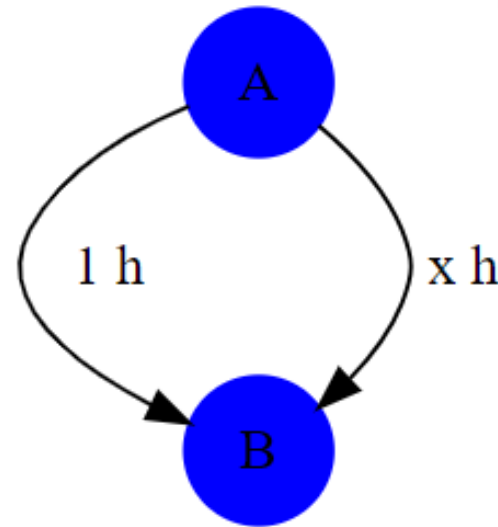


I. INTRODUCTION

I.B: Exemple théorique

Soit 1000 automobilistes par heure de A vers B, deux options:

- ▶ **Comportement égoïste :**
Les automobilistes empruntent le chemin considéré à cet instant comme le plus rapide à vide. **Temps moyen : 1 heure**
- ▶ **Comportement social :**
On ferme alternativement chaque route. **Temps moyen : 45 minutes**



Deux villes A et B, de part et d'autre d'un fleuve, reliées par deux routes.

II. PRESENTATION DE L'ALGORITHME

II.A: Processus d'initialisation

- ▶ **Création d'un agencement de villes reliées par des routes selon plusieurs paramètres**
p : proportions de routes
n : nombre de villes
- ▶ **Création de blocs de voitures :**
Partiront au moment t pour se rendre d'une ville i vers une ville j
en prenant le chemin le plus court quand la circulation est fluide

II. PRESENTATION DE L'ALGORITHME

II.B: Les routes

Elles sont caractérisées par :

► **Le nombre de voies, impactant :**

1. Leur sensibilité face à la circulation
2. Leur capacité de **saturation**
3. La **vitesse** maximale autorisée.

► **La longueur de la route** (bornée dans l'ALGORITHME entre 80 et 200 Km)

► **Le temps de trajet** pour la parcourir

► **Le nombre de véhicules** qui se trouvent sur la route.

► **Leur état** : s'il est « nul », la route est fermée.

II. PRESENTATION DE L'ALGORITHME

II.C: Les Blocs

Ils sont caractérisés par :

- ▶ **Leur cardinal** : choisi aléatoirement mais dépendant de leur période d'apparition .
- ▶ Le chemin emprunté.
- ▶ **Leur vitesse** : constante sur la route sur laquelle ils circulent.
- ▶ **Leur état** : « nul » lorsque le bloc est arrivé à destination ou en file d'attente.

II. PRESENTATION DE L'ALGORITHME

II.D L'interface

Possibilité d'effectuer les itérations manuellement et de constater l'évolution de la circulation, ainsi que de fermer manuellement des routes.

The interface displays three instances of the 'Afficheur TIPE' window, each showing a 6x6 matrix of traffic flow values. The central panel contains controls for navigating between different states of the traffic flow.

Central Control Panel:

- Interface
- Suivant ->
- Quitter
- Graphe
- OnOff
- Ouvrir
- Fermer!

Matrix Data (Left Window):

	-1	0	1	2	3	4
-1						
0		0.0	1.7	0.7	1.0	1.5
1		4.8	0.0	2.5	3.3	2.0
2		0.8	2.5	0.0	2.7	1.7
3		1.0	1.7	4.0	0.0	2.4
4		1.5	1.7	1.7	1.9	0.0

Matrix Data (Middle Window):

	-1	0	1	2	3	4
-1						
0		0.0	1.9	0.7	1.0	1.5
1		4.6	0.0	2.5	4.4	1.8
2		0.7	2.5	0.0	1.8	1.7
3		1.0	1.9	2.5	0.0	2.4
4		1.5	1.7	1.7	1.9	0.0

Matrix Data (Right Window):

	-1	0	1	2	3	4
-1						
0		0.0	1.7	0.7	1.0	1.5
1		5.0	0.0	2.5	2.5	2.1
2		0.7	2.5	0.0	1.8	1.7
3		1.0	1.7	2.9	0.0	2.3
4		1.5	1.7	1.7	1.9	0.0

III. CONSEILS DU CONTACT

III.A : Conseils sur l'algorithme

- ▶ Travailler avec un graphe unique, puis **comparer** les résultats avec d'autres agencements.
- ▶ Se base en priorité sur **la moyenne des poids** du graphe.
- ▶ Intégrer un système de **files d'attente** afin d'éviter les valeurs aberrantes.

III. CONSEILS DU CONTACT

III.B: Propositions de courbes

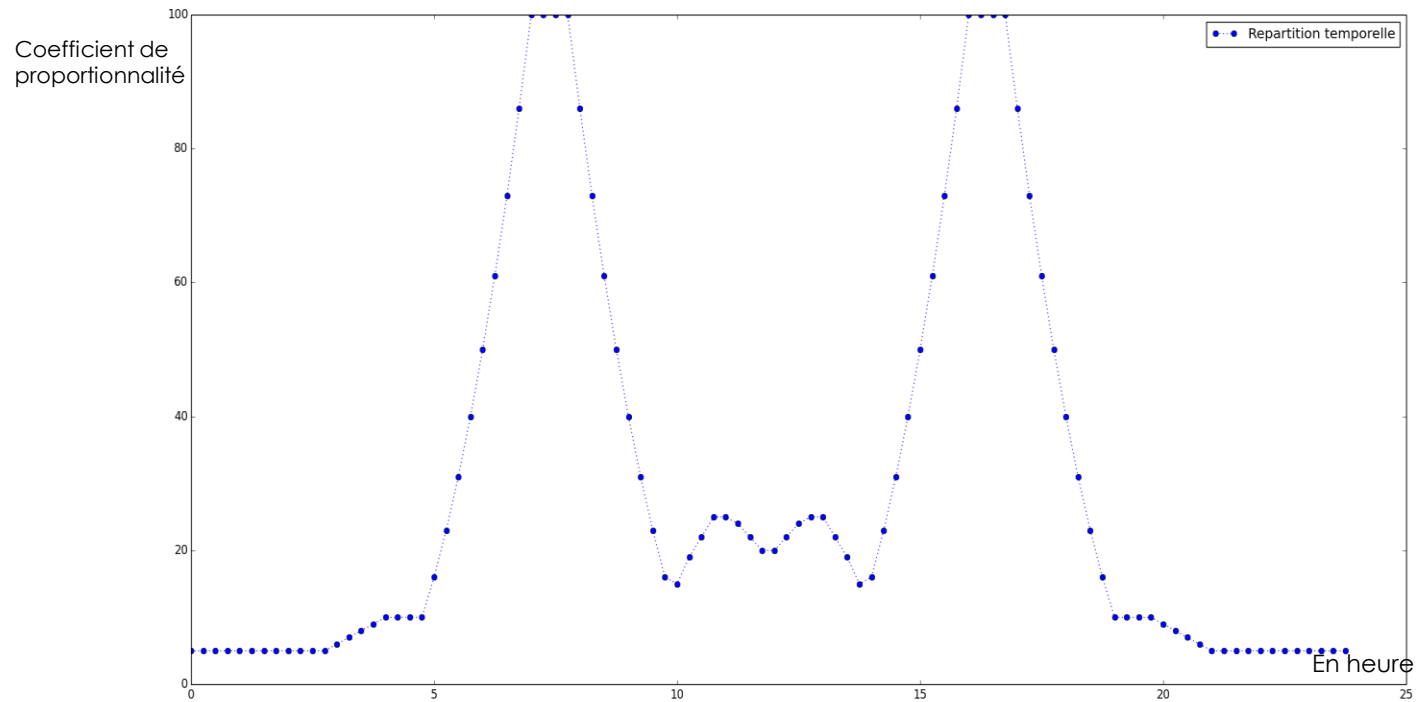
Pour évaluer la pertinence de la modélisation :

- ▶ Comparer l'évolution du paradoxe en faisant varier la **proportion** de routes et le **nombre** de villes.
- ▶ Comparer l'évolution du paradoxe en faisant varier l'heure de fermeture d'une même route.
- ▶ Evaluer le paradoxe lorsque l'on ferme des routes **très utilisées** en comparaison d'autres peu empruntées.

Résultat : nos courbes sont tout à fait plausibles, la modélisation est **recevable.**

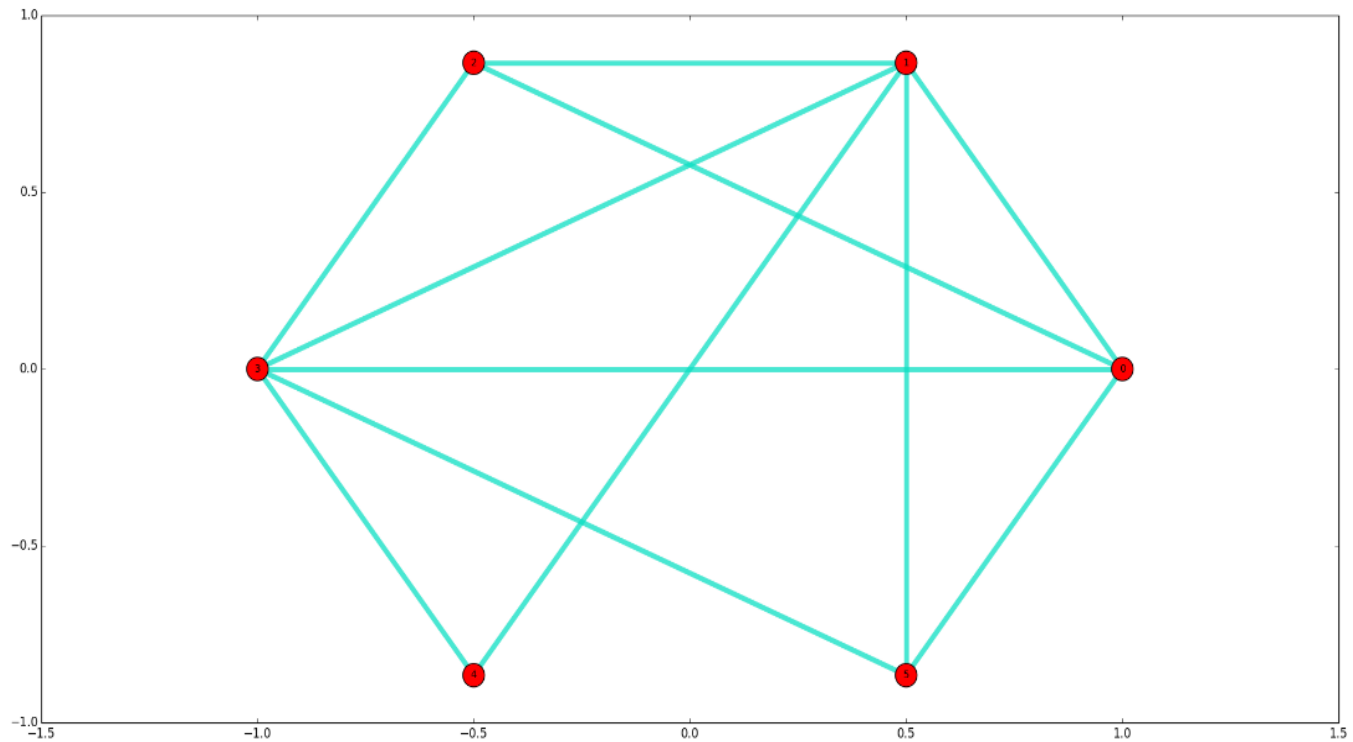
IV ANALYSE DE LA CIRCULATION

IV.A Répartition temporelle



IV ANALYSE DE LA CIRCULATION

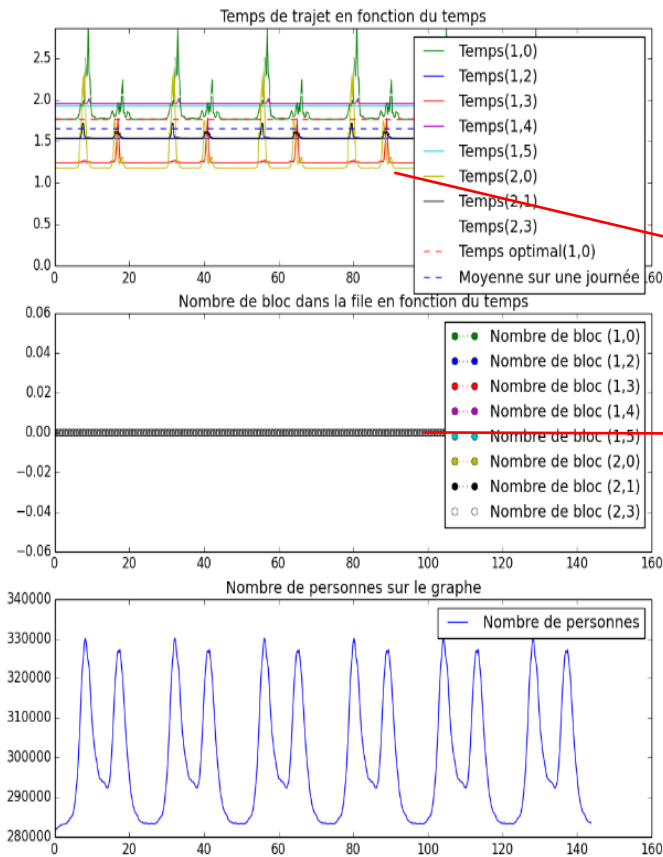
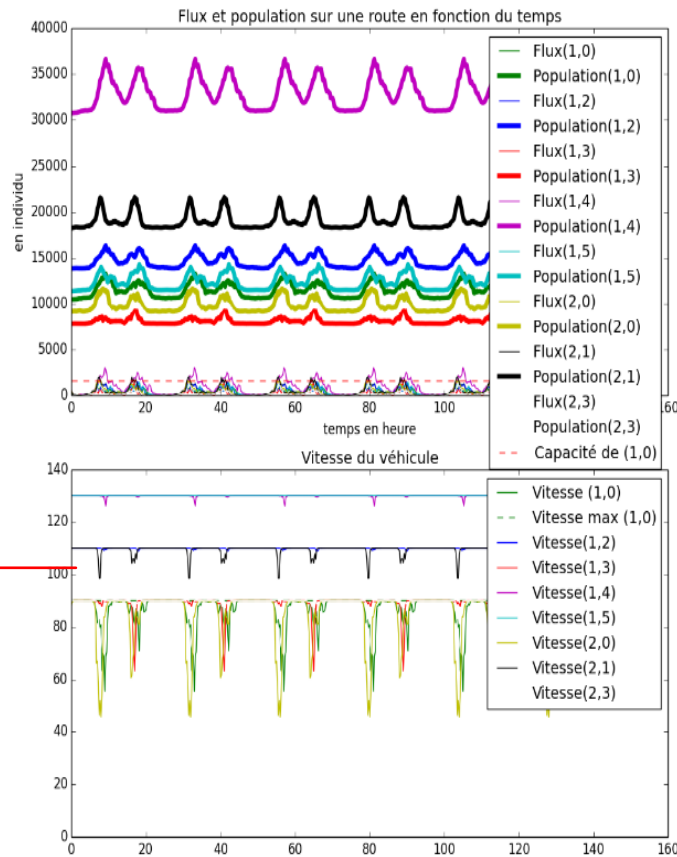
IV.B Etude de la circulation pour 6 villes



IV ANALYSE DE LA CIRCULATION

IV.B Etude de la circulation pour 6 villes

Petit effectif

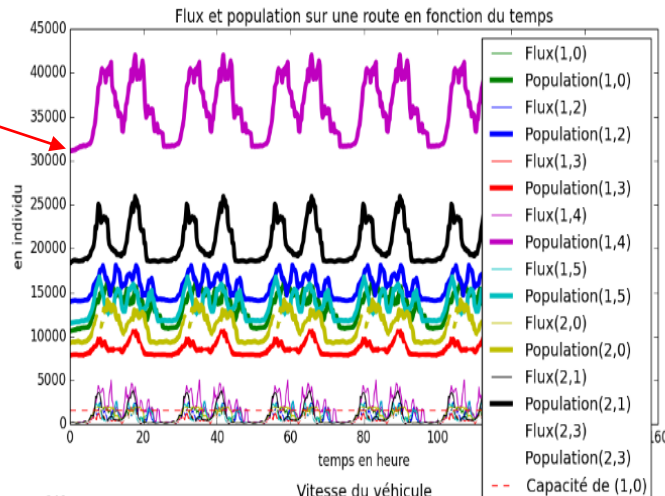


Moyenne sur une journée de 1,6 heures avec une population critique de 330000.

IV ANALYSE DE LA CIRCULATION

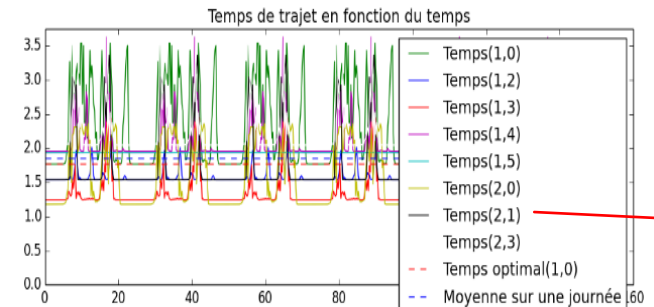
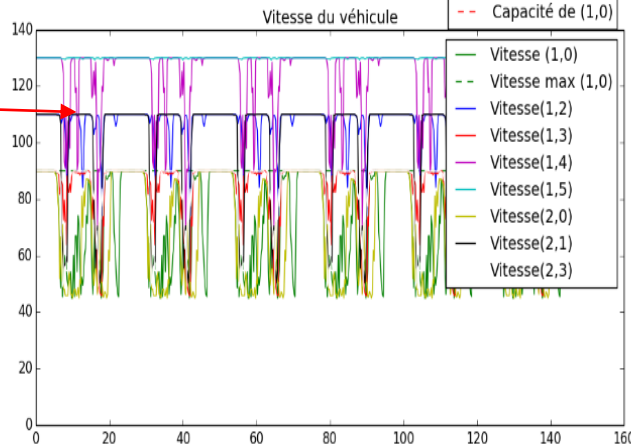
IV.B Etude de la circulation pour 6 villes

Effectif moyen

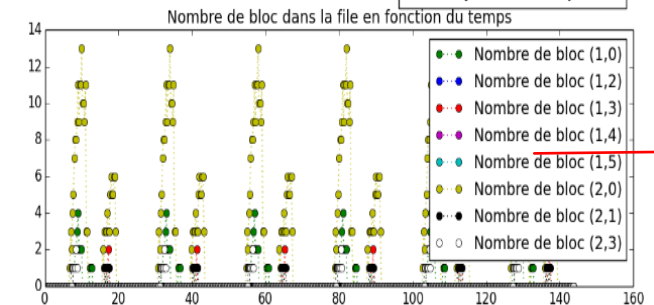


Hiérarchisation

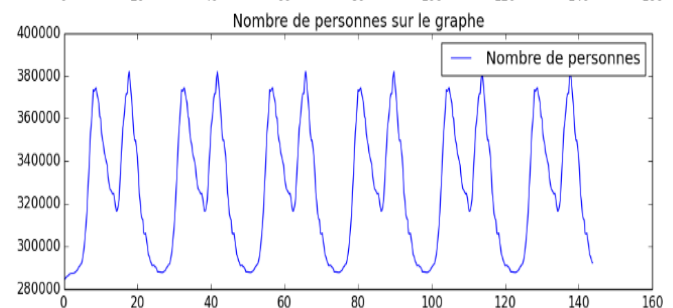
Le bouchon se propage sur la courbe jaune.



Les pics suivent la même allure en s'amplifiant



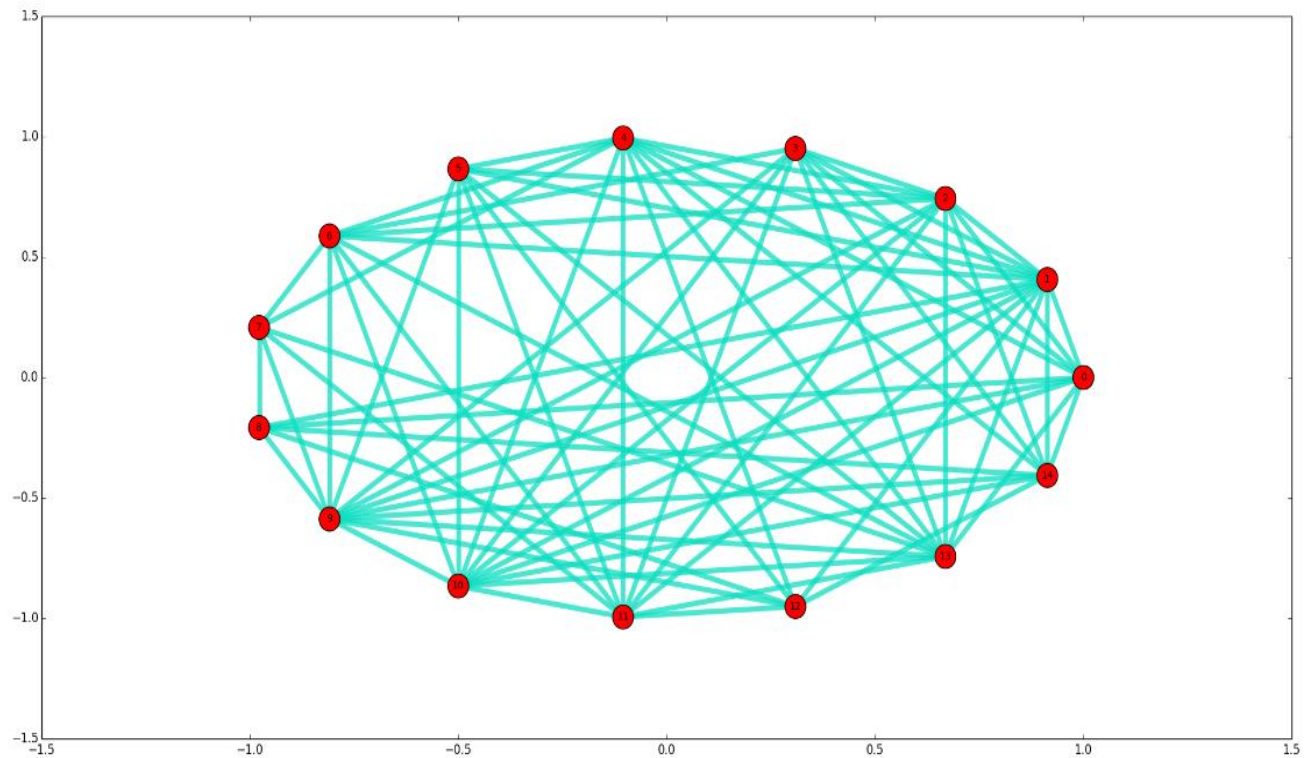
La courbe jaune a une file d'attente



Moyenne sur une journée de 1,8 heures avec une population critique de 380000.

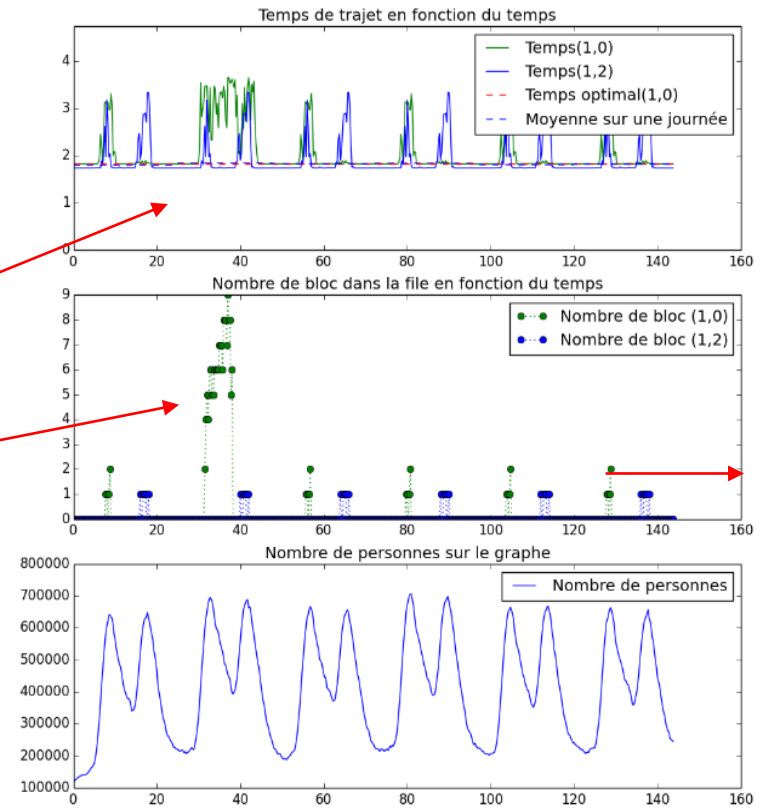
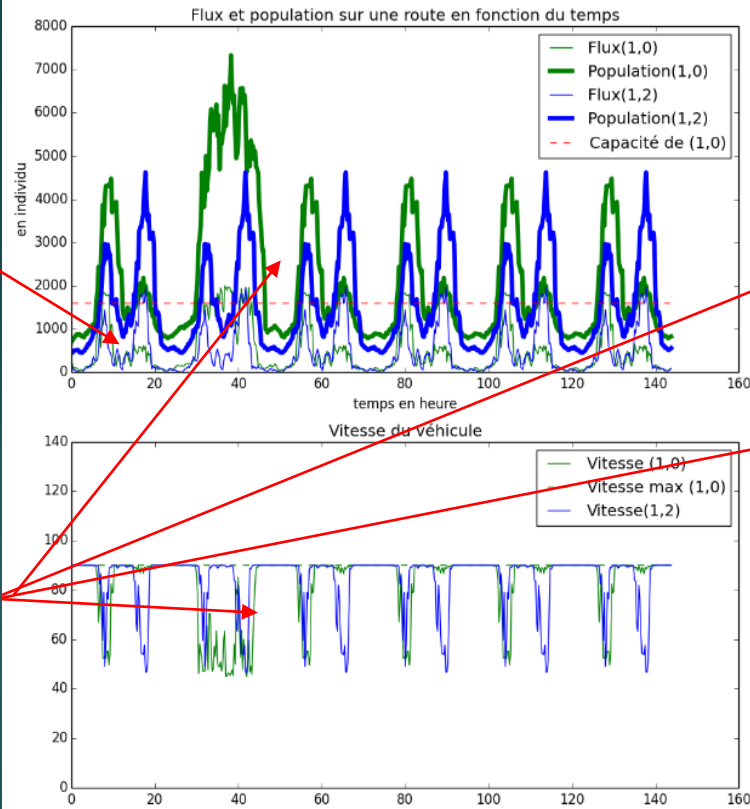
IV ANALYSE DE LA CIRCULATION

IV.C Etude de la circulation pour 15 villes



IV ANALYSE DE LA CIRCULATION

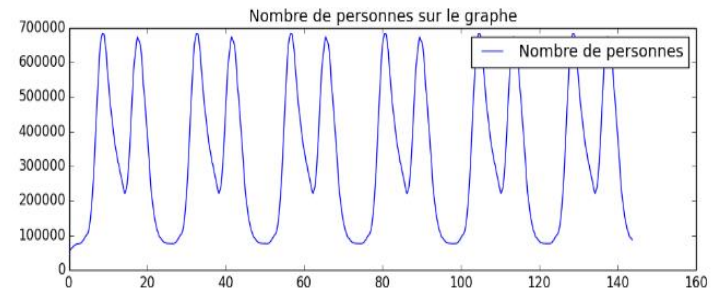
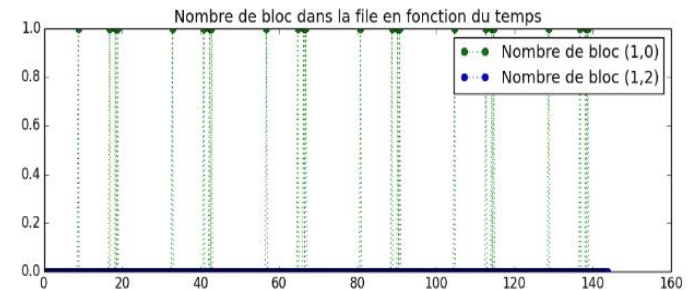
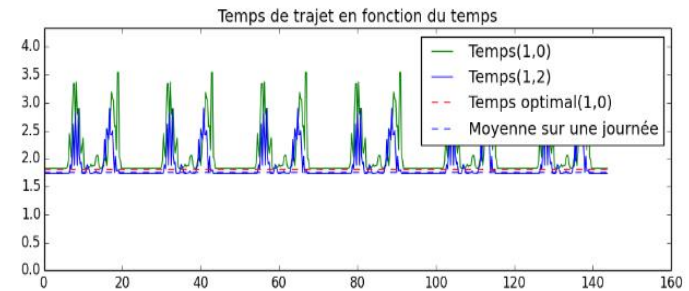
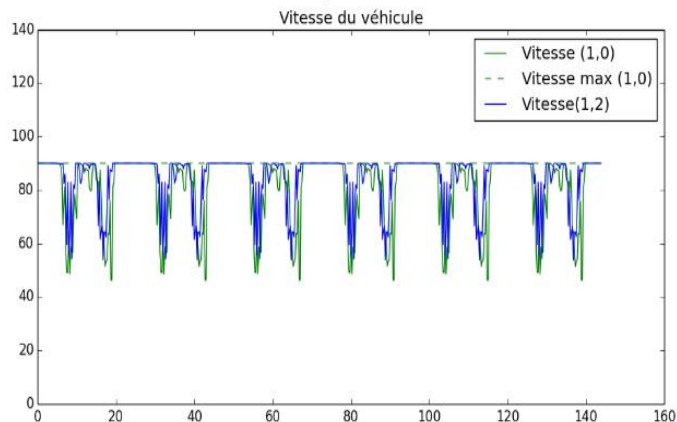
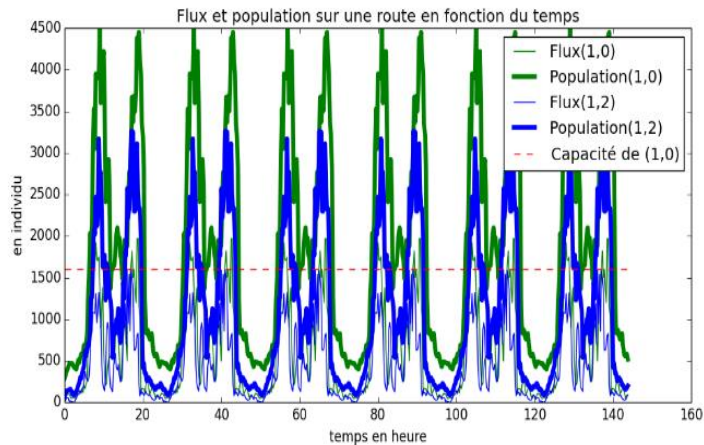
IV.C Etude de la circulation pour 15 villes



Moyenne sur une journée de 1.7 heures avec une population critique de 600000.

IV ANALYSE DE LA CIRCULATION

IV.C Etude de la circulation pour 15 villes(Social)



Il y a disparition des **bouchons**

IV ANALYSE DE LA CIRCULATION

IV.D: Approche du prix de l'anarchie

Définition 1 : On appelle routage une configuration possible du trafic.

- Théorème 1 : Il existe un routage **social**.
- Théorème 2 : Il existe un routage **égoïste**. Par Beckmann, McGuire et Winsten (1956)

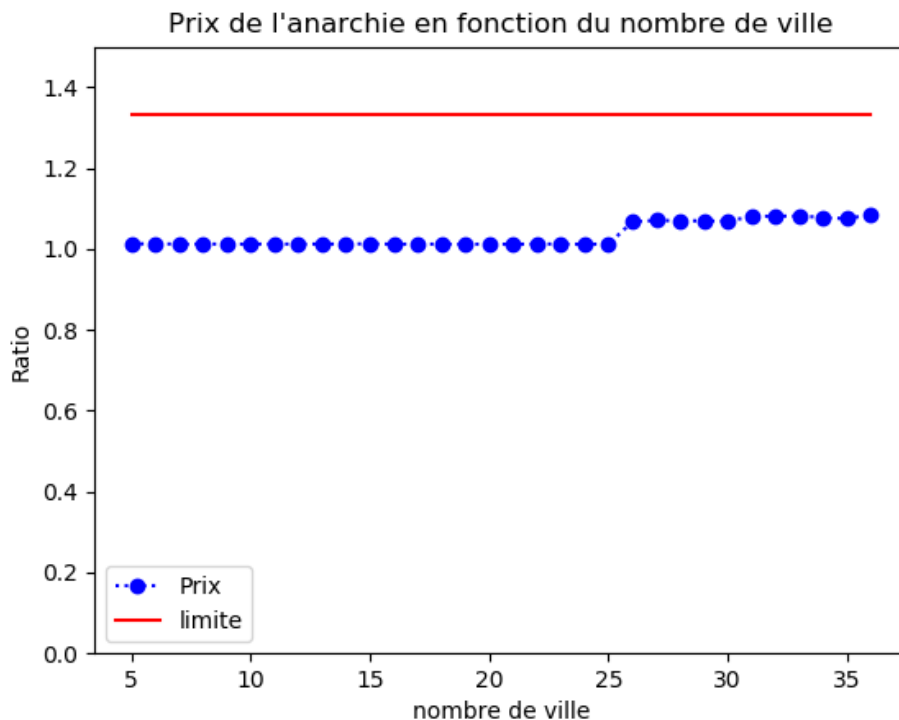
Définition 2 : On définit le prix de l'anarchie comme le rapport du temps moyen du routage égoïste par le temps moyen du routage social.

Théorème 3 : Le prix de l'anarchie ne dépasse pas $4/3$. Par Roughgarden et Tardos (2002)

IV ANALYSE DE LA CIRCULATION

IV.D: Approche du prix de l'anarchie

Ce qu'en pense notre algorithme

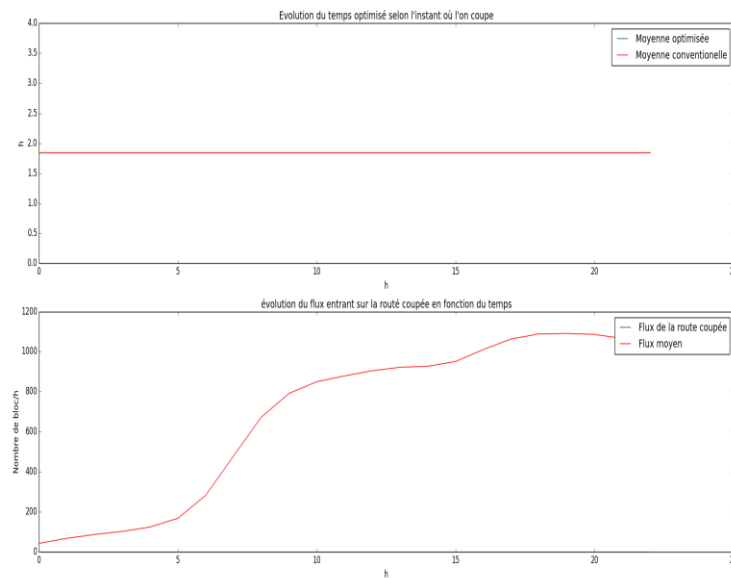


Ce sont des résultats qui paraissent cohérents, le routage social est de **plus en plus faible** quand n augmente relativement au routage égoïste, celui-ci étant susceptible **d'augmenter** lorsque il y un nombre plus important de personnes sur le graphe.

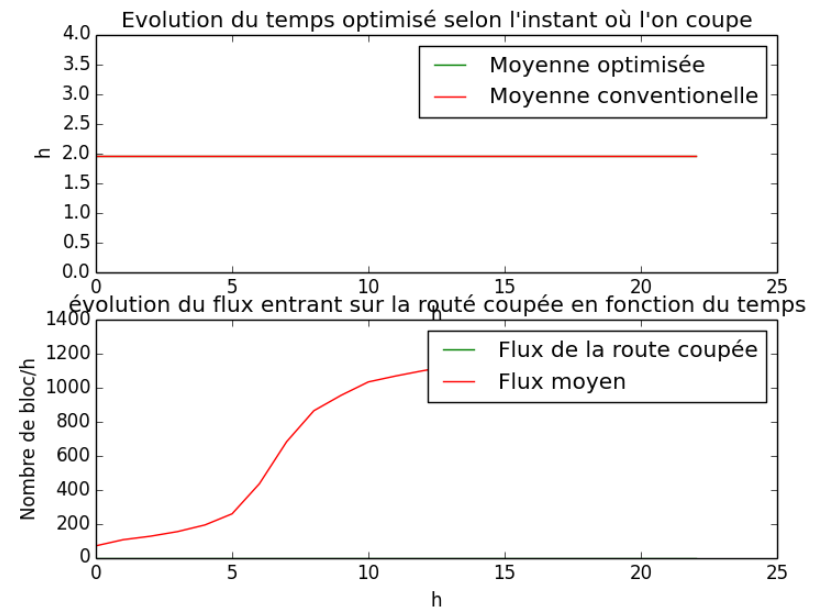
V. ETUDE DU PARADOXE

V.A En fermant sur une tranche horaire d'une heure Pour 5 Villes:

*Effectif petit,
moyen ou gros*



$p = 0,6$



$p=0,4$

Aucune amélioration possible

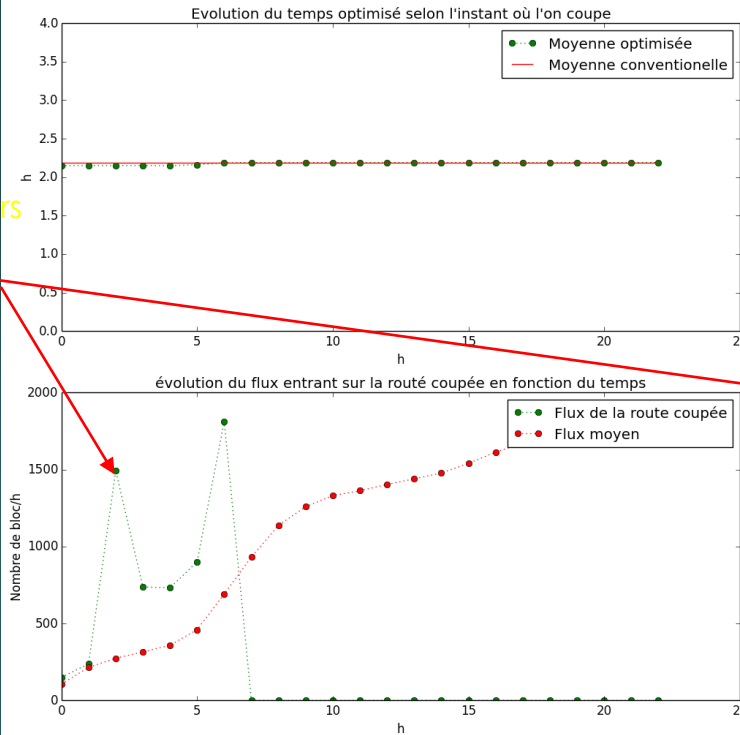
V. ETUDE DU PARADOXE

V.A En fermant sur une tranche horaire d'une heure

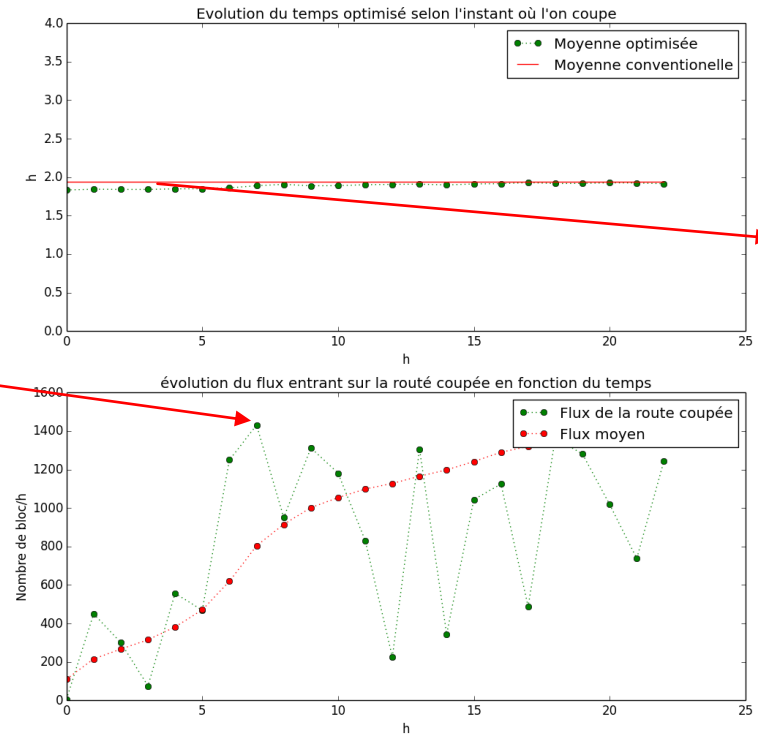
5 villes

**Effectif très gros
et énorme**

Ce sont les routes les plus empruntées lors des périodes d'affluence qu'il faut fermer



Proportion de 0,6 , effectif très gros



Proportion de 0,4, effectif énorme

Gain de 10 %

Amélioration faible, il faut que les routes soient bouchées pour que cela fonctionne

V. ETUDE DU PARADOXE

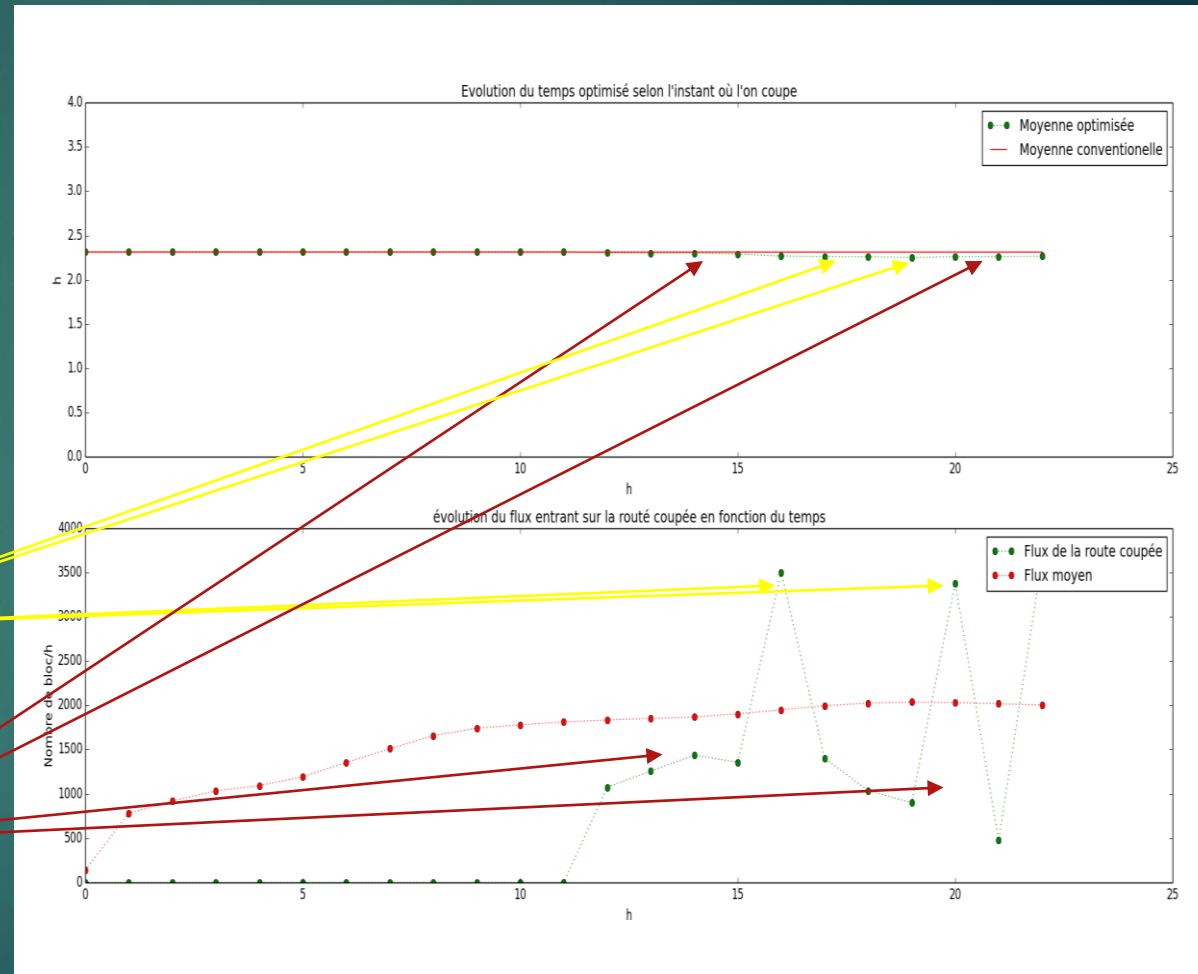
V.A En coupant sur un tranche horaire d'une heure

10 villes

- Pour une moins grande population avec $p=0,6$: **pas** d'amélioration
- Pour un agencement avec $p=0,4$: **pas** d'amélioration.

De même il faut fermer lors des périodes d'affluence les routes les plus empruntées, 5% d'amélioration.

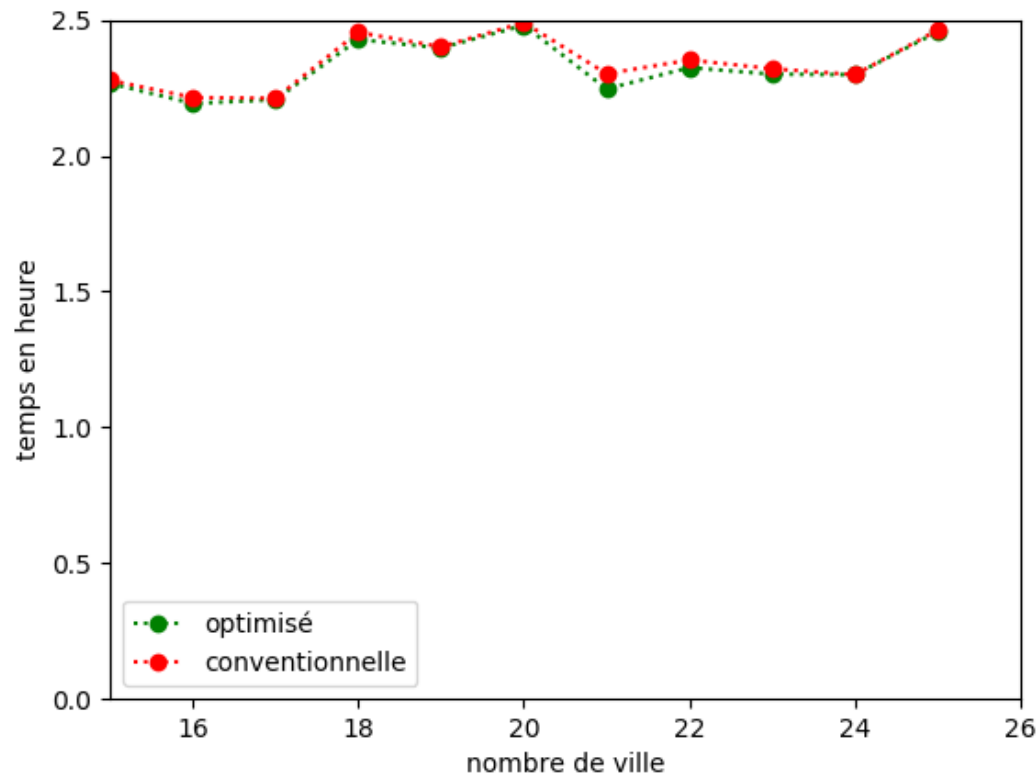
Ces points sont peu intéressants car l'amélioration est quasiment inexistante.



$p = 0,6$, énorme effectif: amélioration

V. ETUDE DU PARADOXE

V.B: En fermant toute la journée



On voit que la moyenne **optimisée** l'est de plus en plus lorsque le nombre n de villes **augmente**, en particulier pour $n = 21$.

VI: Conclusion

- ▶ Les courbes modélisant une circulation offerte par notre algorithme sont recevables ce qui confirme la pertinence de notre programme.
- ▶ Les tests notamment à propos des fermetures sur une tranche horaire restent **relatifs** car ils ne se basent que sur un **unique** agencement , cependant il en ressort :
 - Pour 5 villes :
 - Très lourd effectif requis**
 - Amélioration de l'ordre de 12 minutes sur des trajets d'environ 2h en moyenne soit **10 % de gain**.
 - Pour 10 villes :
 - Très lourd effectif requis**
 - Gain de 5 %** ,mais plus significatif car il y a plus de routes
- ▶ Enfin il faut fermer les routes les **plus empruntées** et le faire lors de **forte affluence**

VI. Conclusion

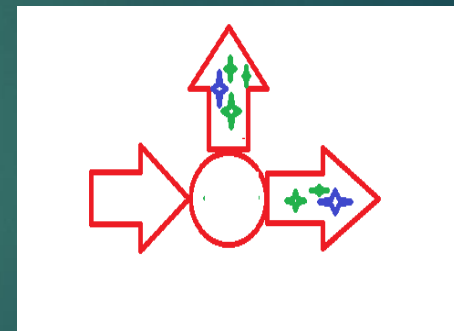
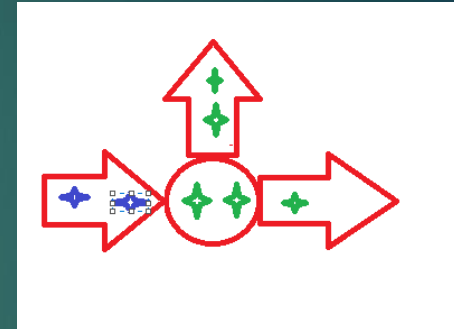
- ▶ Les résultats correspondant à une fermeture sur une journée sont plus **justes** car ils sont basés sur la moyenne d'un certain nombre de tests, permis par des temps de calcul moins long.
- ▶ Il en résulte que **plus il y a de villes , plus le paradoxe** est susceptible d'être mis en œuvre.
- ▶ Cependant , fermer une route sur une journée ne rend pas compte du rendement maximal car une route fermée la nuit ne fera qu'augmenter le temps de trajet.

VII. ANNEXE

VII.A Processus d'itération

Insertion de blocs :

- ▶ De ceux qui apparaissent sur la première route qu'ils prendront.
 - ▶ De ceux qui sont arrivés en bout de route lors de l'itération précédente sur leur prochaine route
- ➡ Addition de la population de ces blocs au **flux** entrant.
- ➡ Affectation d'une vitesse **v** qui dépend du poids actuel de la route(permanente sur celle-ci) .



VII. ANNEXE

VII.A Processus d'itération

Evaluation des autres blocs:

- ▶ Si celui-ci est susceptible de modifier le **flux** de sorte que celui-ci dépasse de trop le **seuil de saturation**.
 -  Il est placé dans la **file d'attente** correspondant à la route.
- ▶ Sinon on lui affecte sa nouvelle **position** en considérant qu'il s'est déplacé à cette vitesse **v**.

VII. ANNEXE

VII.A Processus d'itération

Evaluation des routes:

- ▶ Connaissant le **flux** entrant sur une heure, on leur affecte leur nouveau **poids** (temps de trajet).
- ▶ Réactualisation du **flux**
- ▶ Évaluation de nos différentes **files d'attente** :
 - ➔ Si l'ajout d'un bloc n'engendre pas un flux trop élevé , le bloc part de la file et entre sur la route.

VII. ANNEXE

VI.B Capacité des routes

7 Capacité pratique de différents types de routes

Ces valeurs sont applicables à des tronçons homogène de routes ou autoroutes

- En rase campagne
- En terrain plat
- Sans carrefours
- Avec une répartition du trafic 60/40 pour les voies bidirectionnel

Type de la route	Seuil de gène	Seuil de saturation
2 voies	8500	15000
3 Voies	12000	20000
2 x 2 Voies	25000	45000
2 x 3 Voies	40000	65000

8 Capacité des routes (B40)

Capacité des routes en UVP/ Heure									
Suivant la largeur de la chaussée et les dégagements latéraux									
Dégagement latéral ou largeur des accotements (des 2 cotes de la chaussée)	Largeur de chaussée unique								Deux (2) chaussées
	2 voies				3 Voies		4Voies		Autoroutes et Routes express
	4 m	5m	6m	7 m	9m	10.5m	12 m	14 m	
1,80	1100	1300	1600	2000	2600	3200	3000 (4500)	3400 (5100)	1800 (5400)
1,20	1000	1200	1500	1900	2400	3000	2950 (4400)	3300 (5000)	1750 (5300)
0,60	X	1100	1350	1700	2200	2700	2900 (4300)	3200 (4800)	1700 (5100)
0,00	X	X	1200	1500	2000	2400	2650 (4000)	3000 (4500)	1500 (4500)

VII. ANNEXE

VII.C La loi de vitesse

$$\tau_V(x_V, x_C) = Lm_V \left[1 + \gamma_V \left(\frac{x_V + ex_C}{k} \right)^{\alpha_V} \right] \text{ avec :}$$

τ : temps de parcours VP

L : longueur de la relation considérée

x_V, x_C : débit horaire des VL, des PL

$x_V + ex_C$: débit horaire total en uvp

m_V : temps de parcours moyen kilométrique des VP, à vide

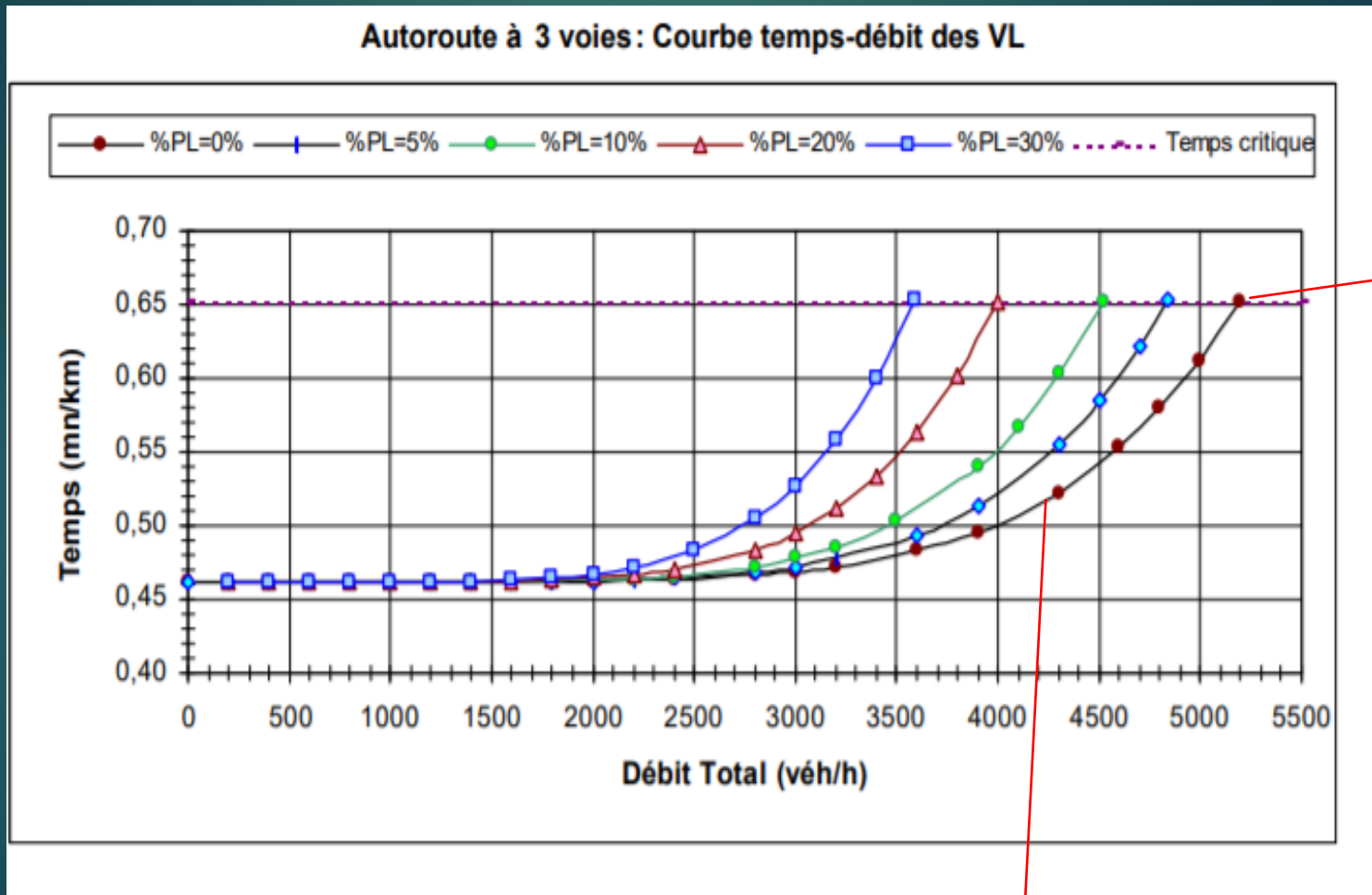
γ_V : proportion d'augmentation du temps à la saturation. Par exemple si $a = 0,15$ cela signifie que le temps de parcours est supérieur de 15 % à celui dit « à vide ».

α_V : sensibilité du temps de parcours au débit relatif $(x_V + ex_C)/k$ à l'approche de la saturation

VII. ANNEXE

VII.C La loi de vitesse

Un aperçu



Seuil de gêne

VII ANNEXE

VII.D: Présentation

Résumé

Recherche Opérationnelle :

- Heuristiques spécifiques et adaptation d'algorithmes classiques
- Recherche de plus court chemin sous contraintes
- Problèmes de tournées
- Optimisation de chargements
- Programmation mathématique

Statistiques :

- Big Data
- Économétrie
- Prévisions
- Analyse statistique de données
- Segmentation

Intelligence artificielle

- Machine Learning
- Réseau de neurones
- Propagation de contraintes

Modélisation probabiliste

- Réseau bayésien
- Processus de Markov (files d'attente)



Thierry Heinis

Scientific Expert DATA Scientist

Région de Paris, France

Technologies et services de l'information

 EURODECISION

 Ecole Centrale Paris

 Université Paris Dauphine

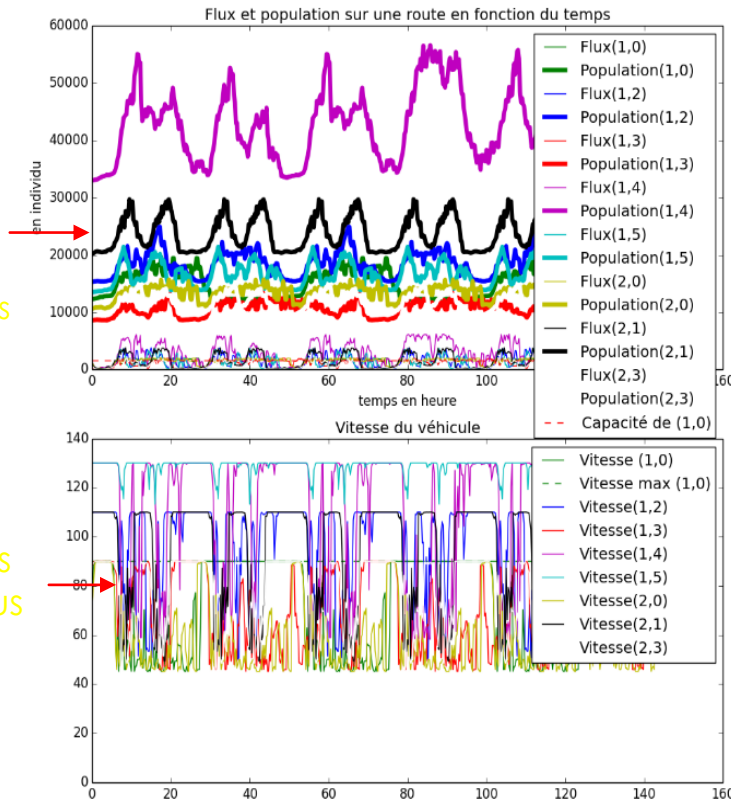
 Site web de l'entreprise

+ de 500 relations

VII Annexe

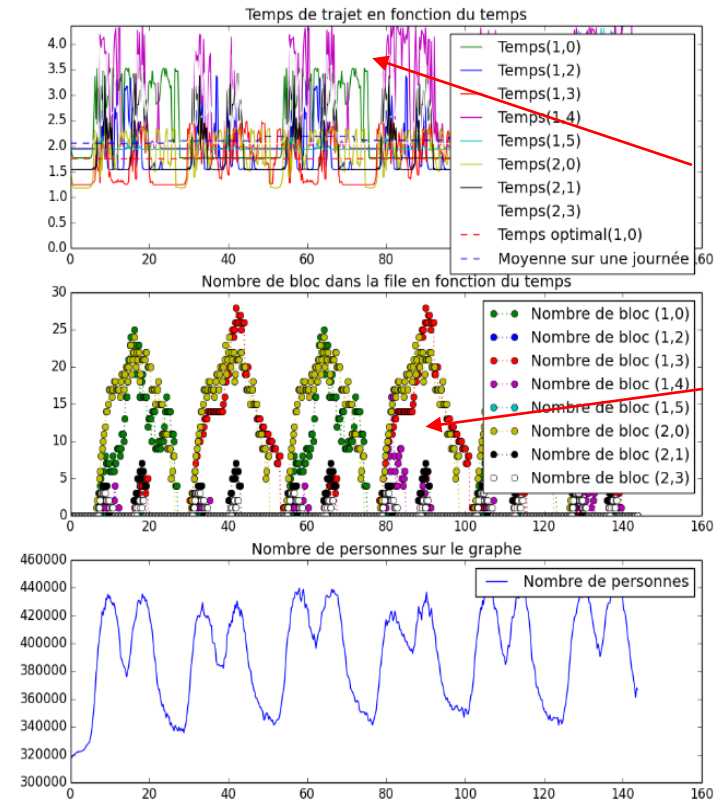
VII.E: Effet du routage social sur un gros effectif

Gros effectif



Les routes
bouchées
sont plus
homogènes

Les vitesses
ne sont plus
stables



la courbe
violette est
aturée

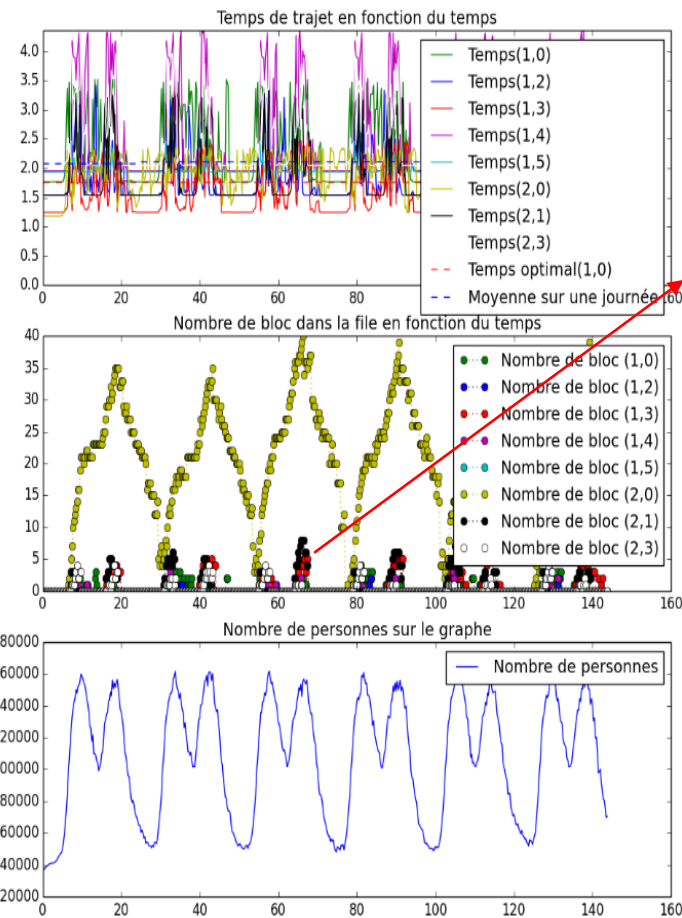
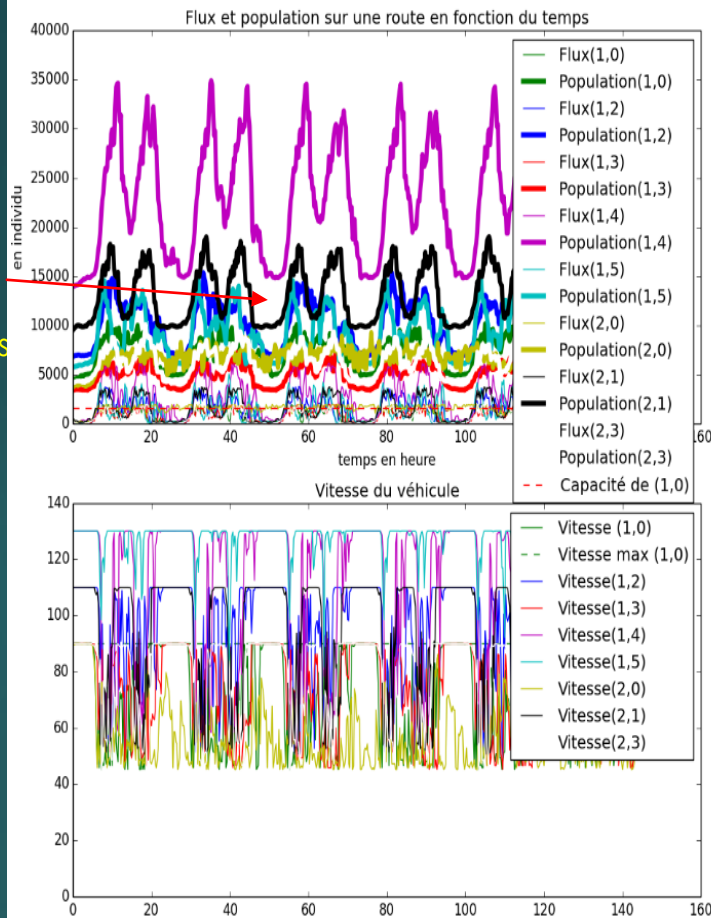
la courbe
rouge se
bouche à son
tour

Moyenne sur une journée de 2,1 heures avec un effectif critique de 440000

VII Annexe

VII.E Effet du routage social sur un très gros effectif

Les bouchons ne se propagent plus les pics sont plus creux .



La courbe rouge n'est plus bouchée.

Moyenne sur une journée de 2,1 heures avec un effectif critique de 260000